Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Creación de la Base de Datos

Lenguajes de Programación II

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare

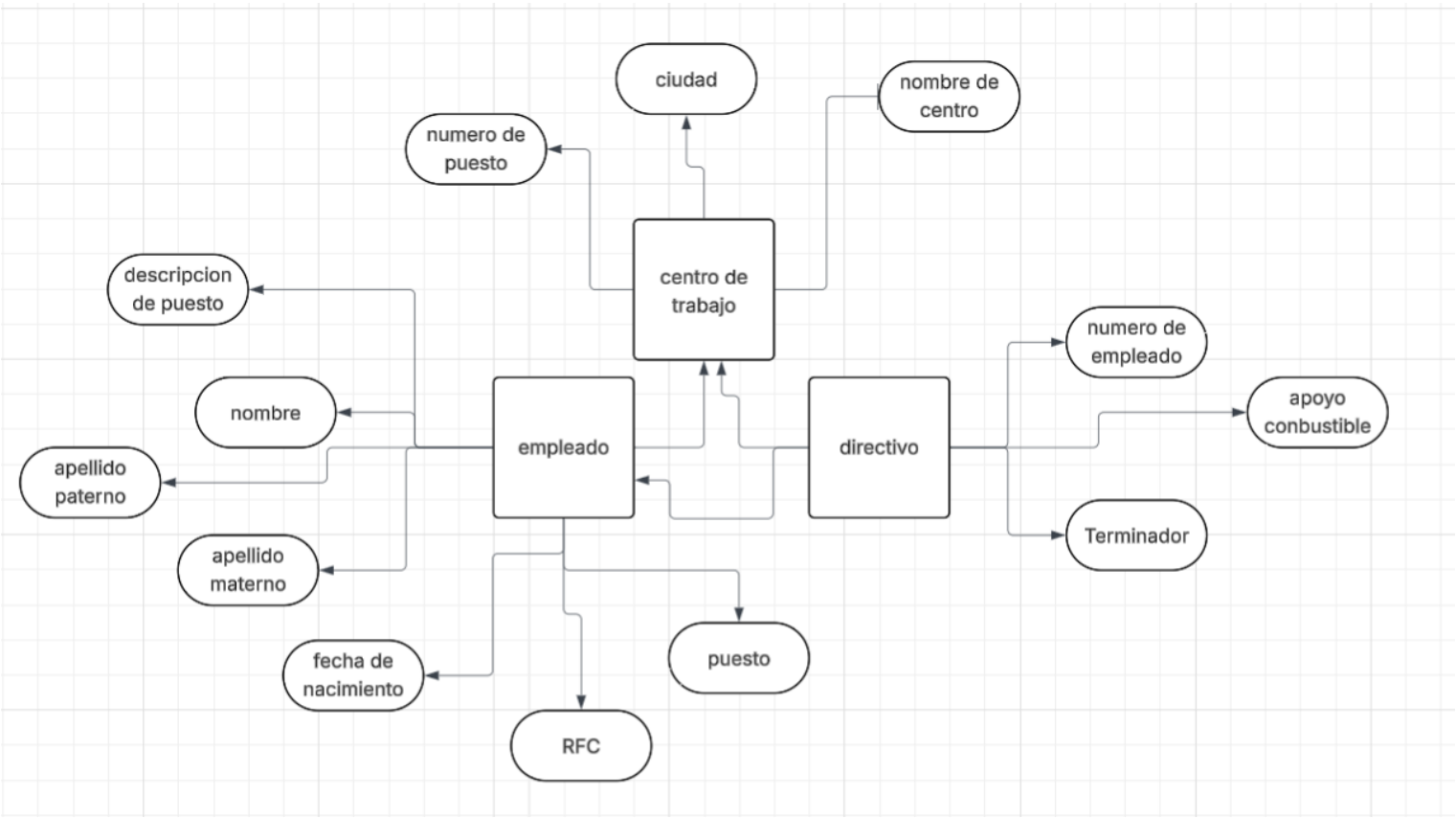
academiaglobal

TUTOR:

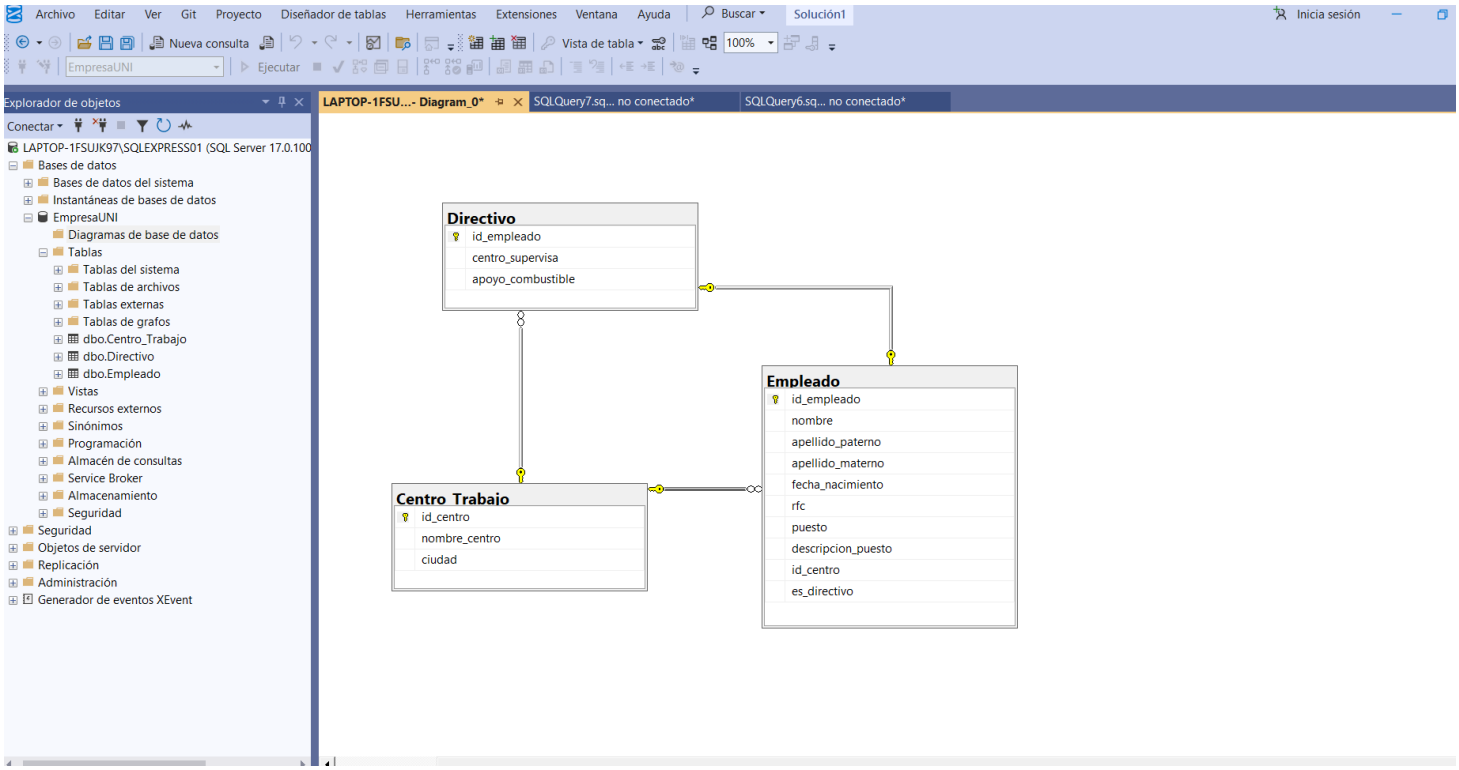
ALUMNO: Darien Felix aguiñaga

FECHA:31/marzo/2026

Modelo entidad



Modelo lógico-relacional

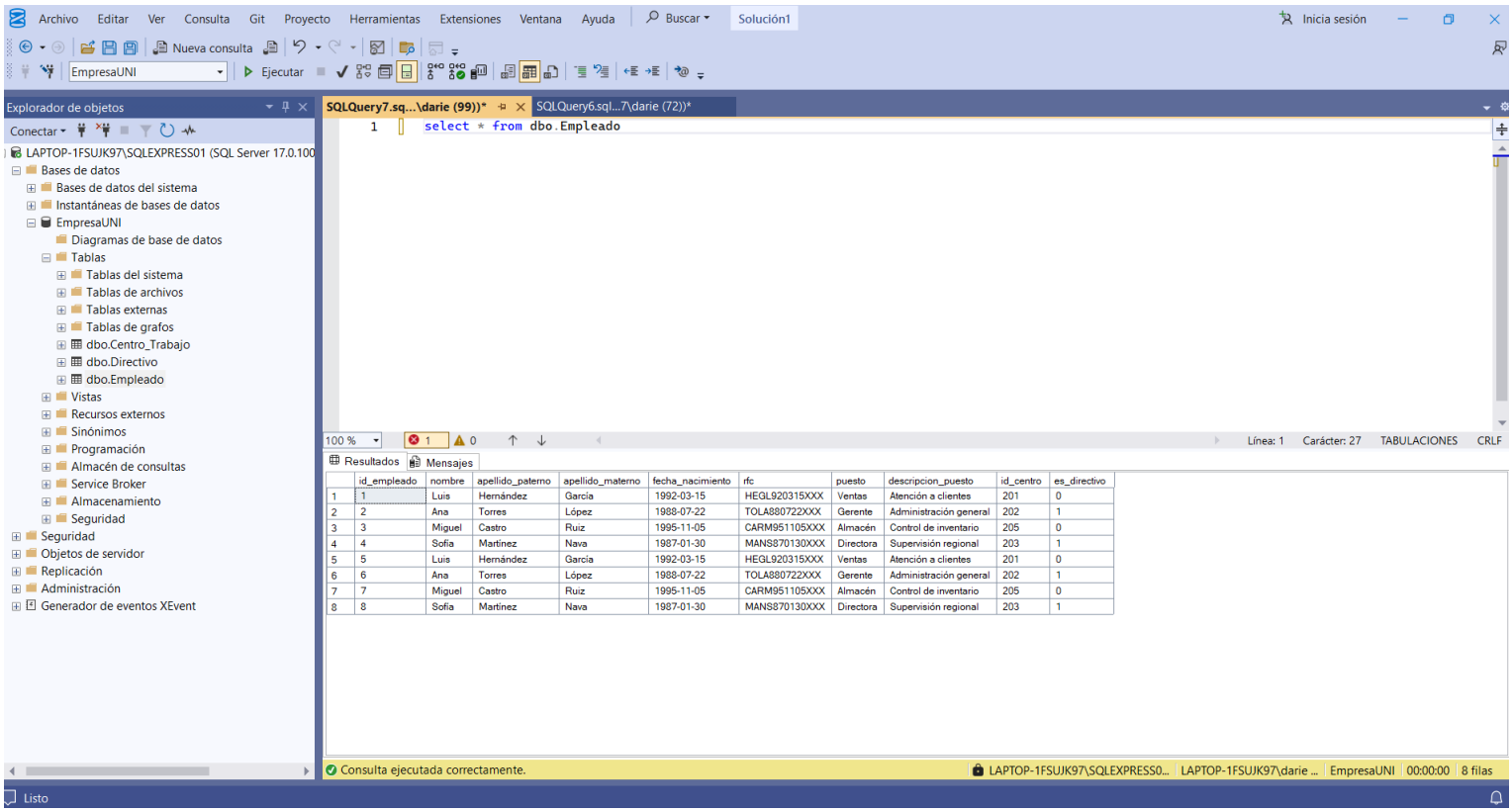


El modelo lógico-relacional se diseñó con el objetivo de mantener la integridad de los datos y evitar redundancias. Se separó la información en tres tablas principales: empleados, centros de trabajo y directivos.

La tabla **Empleado** almacena la información general de todos los trabajadores, mientras que la tabla **Directivo** extiende esa información únicamente para aquellos empleados que tienen un rol administrativo. Esto permite manejar una jerarquía sin duplicar datos.

Por otro lado, la tabla **Centro_Trabajo** funciona como catálogo, asegurando que todos los empleados estén asociados a un centro válido.

Base de datos



	id_empleado	nombre	apellido_paterno	apellido_materno	fecha_nacimiento	rfc	puesto	descripcion_puesto	id_centro	es_directivo
1	1	Luis	Hernández	García	1992-03-15	HEGL920315XXX	Ventas	Atención a clientes	201	0
2	2	Ana	Torres	López	1988-07-22	TOLA880722XXX	Gerente	Administración general	202	1
3	3	Miguel	Castro	Ruiz	1995-11-05	CARM951105XXX	Almacén	Control de inventario	205	0
4	4	Sofía	Martínez	Nava	1987-01-30	MANS870130XXX	Directora	Supervisión regional	203	1
5	5	Luis	Hernández	García	1992-03-15	HEGL920315XXX	Ventas	Atención a clientes	201	0
6	6	Ana	Torres	López	1988-07-22	TOLA880722XXX	Gerente	Administración general	202	1
7	7	Miguel	Castro	Ruiz	1995-11-05	CARM951105XXX	Almacén	Control de inventario	205	0
8	8	Sofía	Martínez	Nava	1987-01-30	MANS870130XXX	Directora	Supervisión regional	203	1

Luego se crean las tablas usando CREATE TABLE. Cada tabla tiene su propia clave primaria para identificar los registros, por ejemplo, en la tabla de empleados el ID se genera automáticamente para que no se repita.

También se conectan las tablas entre sí usando llaves foráneas. Por ejemplo, el empleado está relacionado con un centro de trabajo, y los directivos están relacionados con los empleados. Esto ayuda a que la información esté organizada y no se repita.

Además, se usaron reglas como NOT NULL para que algunos datos sean obligatorios y no se queden vacíos.

Al final, se agregaron algunos datos de ejemplo con INSERT y una consulta SELECT para poder ver toda la información ya ordenada.

Git hub

https://github.com/DarienFelix/Lenguajes-de-Programaci-n-II.git